

Logica di Base

Docente: Francesca Benanti

13 Dicembre 2007

1 Logica Formale

La logica è la disciplina filosofica che studia le forme del ragionamento corretto. Da Aristotele al secolo scorso la logica è stata impiegata in campo filosofico nelle argomentazioni di tipo essenzialmente metafisico. A partire dalla seconda metà del XIX secolo la logica è andata progressivamente liberandosi dei legami con psicologia e metafisica per avvicinarsi sempre più alla matematica.

Il tentativo di ricondurre la logica a calcolo è stato un obiettivo di uno dei più grandi logici e filosofi del XVII secolo, **Leibniz** (1646-1716), che cercò una formalizzazione dei ragionamenti in modo da operare con essi come si fa in algebra.



Leibniz affermò: ...le verità vengono dedotte dalla mente umana *in virtù di un metodo di calcolo come nell'aritmetica e nell'algebra* e che quindi, *quando sorgono che effettuano anno controversie fra due filosofi, non sarà più necessaria una discussione, come non lo è tra due persone*

calcoli. Sarà sufficiente, infatti, che essi prendano in mano le penne, si siedano di fronte agli abachi e si dicano l'un l'altro: calculemus!...



La logica matematica nasce con **Boole** (1815-1864) e con la sua idea di applicare alla vecchia logica aristotelica le regole e i procedimenti dell'algebra. Boole riprendeva su basi nuove le intuizioni svolte da Leibniz in questa direzione molto tempo prima.

In seguito **Frege** (1848-1925) sviluppò genialmente il progetto di Boole e **Peano** (1858-1932) gli conferì quel rigore e quella chiarezza simbolica che ispirò i logici formali del secolo scorso:

OGNI RAGIONAMENTO POTEVA VENIR RIDOTTO AD UN PURO CALCOLO
FORMALE

La logica, dunque, ha come oggetto di studio la correttezza dei ragionamenti. Un ragionamento è logicamente corretto quando è formato da una catena di affermazioni ricavate le une dalle altre attraverso passaggi corretti.

Ma come si può valutare se è corretto un passaggio da un'affermazione ad un'altra? E, quindi, come possiamo valutare se un ragionamento è o meno corretto?

La logica si interessa del problema di stabilire un rigoroso modo di procedere nel passare da un'affermazione vera ad un'altra vera, nel ricavare da alcune premesse delle conseguenze. Analizza i passaggi che permettono di dedurre un'affermazione a partire da alcune ipotesi.

L'interesse della logica non è perciò rivolto al contenuto di un ragionamento, quanto alla forma con cui il ragionamento si sviluppa. Si parla, pertanto, di

LOGICA FORMALE

Le regole della logica sono regole sintattiche, ossia regole che riguardano lo schema di un ragionamento o lo schema di formazione di una frase, indipendentemente dal significato che essi esprimono.

2 Proposizioni

I primi oggetti di cui si occupa la logica sono gli enunciati o proposizioni.

DEFINIZIONE: Una proposizione o enunciato è una frase a cui è possibile attribuire un valore di verità, ossia per la quale si può dire con certezza e senza ambiguità se esprime un'affermazione vera o falsa.

ESEMPI:

- $A \equiv 3$ è un numero primo; SI
- $B \equiv$ Il gatto studia matematica; SI
- $C \equiv$ La mosca è un insetto; SI
- $D \equiv$ Attento a quel che fai! NO
- $E \equiv$ Che ora è? NO
- $F \equiv$ Carlo arrivò la casa. NO

Osservazione: Non sono proposizioni le domande, le esclamazioni, le frasi non corrette sintatticamente.

3 Principi Logici

I possibili valori di verità di una proposizione sono due:

V= Vero

F= Falso

Si parla pertanto di

LOGICA BINARIA

I principi logici che regolano la verità delle proposizioni sono:

PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE: Non è possibile che una proposizione sia vera e sia falsa.

PRINCIPIO DEL TERZO ESCLUSO: Una proposizione o è vera o è falsa, non esiste una terza possibilità.

4 Proposizioni Composte

Le proposizioni semplici o atomiche sono quelle formate da un soggetto, un predicato e un oggetto. Nei ragionamenti, però, spesso utilizziamo proposizioni più complesse, ottenute a partire da altre più semplici: *Proposizioni Composte*.

PROBLEMA:

1. Come costruire una proposizione composta?
2. Come stabilire la verità di una proposizione composta?

RISPOSTA:

1. CONNETTIVI LOGICI
2. TAVOLE DI VERITÀ

5 Connettivi Logici

I tre connettivi logici principali:

1. CONGIUNZIONE: *AND* ($\wedge$);
2. DISGIUNZIONE: *OR* ($\vee$);
3. NEGAZIONE: *NOT* ($\neg$).

ESEMPI:

- $A \equiv 3$ è un numero primo,
 $B \equiv 2$ è un numero primo,
 $A \wedge B \equiv 3$ è un numero primo e 2 è un numero primo.
- $A \equiv 8$ è multiplo di 2,
 $B \equiv 7$ è multiplo di 2,
 $A \vee B \equiv 8$ è multiplo di 2 o 7 è multiplo di 2.
- $A \equiv 3$ è un numero primo,
 $\neg A \equiv 3$ non è un numero primo.

6 Tavole di Verità

Le tabelle della verità sono tabelle matematiche usate nella logica per determinare se, attribuiti i valori di verità alle proposizioni che la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa.

1. CONGIUNZIONE *AND* ($\wedge$):

$A \wedge B$ è vera se e solo se
 A e B sono entrambe vere.

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

2. DISGIUNZIONE *OR* ($\vee$):

$A \vee B$ è vera se e solo se
 A è vera oppure B è vera.

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

3. NEGAZIONE NOT ($\neg$):

$\neg A$ è vera se e solo se
 A è falsa.

A	$\neg A$
V	F
F	V

7 Tautologie, contraddizioni...

DEFINIZIONE: Si definisce tautologia una proposizione che è sempre vera qualunque siano i valori di verità delle proposizioni che la compongono. (T)

ESEMPIO:

$A \vee \neg A$ è una tautologia.

A	$\neg A$	$A \vee \neg A$
V	F	V
F	V	V

DEFINIZIONE: Si definisce contraddizione una proposizione che è sempre falsa qualunque siano i valori di verità delle proposizioni che la compongono. (C)

ESEMPIO:

$A \wedge \neg A$ è una contraddizione.

A	$\neg A$	$A \wedge \neg A$
V	F	F
F	V	F

DEFINIZIONE: Due proposizioni si dicono logicamente equivalenti se hanno la stessa tavola di verità. ($=$)

8 Proprietà dei Connettivi Logici

1. IDEMPOTENZA:

$$A \vee A = A, \quad A \wedge A = A;$$

2. ASSOCIATIVA:

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C), \\ (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C);$$

3. COMMUTATIVA:

$$A \vee B = B \vee A, \quad A \wedge B = B \wedge A;$$

4. DISTRIBUTIVA:
 $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C),$
 $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C);$
5. LEGGE DEI NEUTRI:
 $A \vee C = A, A \vee T = T,$
 $A \wedge C = C, A \wedge T = A;$
6. COMPLEMENTO:
 $A \vee \neg A = T, A \wedge \neg A = C,$
 $\neg(\neg A) = A, \neg(C) = T, \neg(T) = C;$
7. LEGGI DI DE MORGAN:
 $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B,$
 $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B.$

9 Leggi di De Morgan

LEGGI DI DE MORGAN:

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

Tavola di verità di $\neg(A \vee B)$:

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

Tavola di verità di $\neg A \wedge \neg B$:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \wedge \neg B$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

ESERCIZI:

1. $P \equiv 30$ è multiplo di 7,
 $Q \equiv 30$ è multiplo di 6.

Costruite le seguenti proposizioni e stabilite quali sono vere e quali false:

- $P \wedge Q$;
- $\neg Q$;
- $\neg P \wedge Q$;
- $P \vee (\neg Q)$.

2. Dimostrate le proprietà dei Connettivi Logici;
3. Negare le seguenti affermazioni:
 - a) Luca ama il mare ma non la barca;
 - b) Angela e Maria hanno gli occhi verdi.

ESERCIZI

10 Implicazione logica

IMPLICAZIONE LOGICA ($A \Rightarrow B$):

$A \Rightarrow B$ è falsa se e solo se
 A è vera e B è falsa,
 in tutti gli altri casi è vera.

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A è detta antecedente o premessa,

B è detta conseguente o conseguenza.

OSSERVAZIONE: Se la premessa è falsa l'implicazione è sempre vera!

OSSERVAZIONE: $A \Rightarrow B = \neg A \vee B$

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

OSSERVAZIONE: $A \Rightarrow B$ può essere espressa:

- Condizione sufficiente per B è A ;
- Condizione necessaria per A è B .

11 Contronominale e Inversa

Da una proposizione del tipo $A \Rightarrow B$ ne possiamo ricavare altre due

- la sua CONTRONOMINALE: $\neg B \Rightarrow \neg A$;
- la sua INVERSA: $B \Rightarrow A$.

OSSERVAZIONE: $A \Rightarrow B = \neg B \Rightarrow \neg A$

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

ESEMPI:

- Se manca la corrente si ferma l'ascensore,
Se non si ferma l'ascensore non manca la corrente;
- Se un numero è negativo allora è minore di 1,
Se un numero non è minore di 1 allora non è negativo;
- Se hai un fratello allora non sei figlio unico,
Se sei figlio unico allora non hai un fratello.

OSSERVAZIONE: Se $A \Rightarrow B$ non è detto che $B \Rightarrow A$.

ESEMPIO:

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$
F	V	V	F

12 Doppia Implicazione

DOPPIA IMPLICAZIONE ($A \Leftrightarrow B$):

$A \Leftrightarrow B$ è vera se e solo se
 A e B son entrambe vere o false.

A	B	$A \Leftrightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

OSSERVAZIONE: La doppia implicazione è equivalente a:

- La premessa (A) è condizione necessaria e sufficiente per la conseguenza (B);
- La conseguenza (B) è condizione necessaria e sufficiente per la premessa (A).

ESERCIZI:

- Costruisci l'inversa e la contronominale delle seguenti proposizioni:
 - * Se un animale cammina allora è vivo;
 - * Se salti in alto più di 1 metro e 90 cm sei ammesso alle Olimpiadi;
 - * Condizione necessaria affinché due poligoni siano simili è che abbiano gli angoli di uguale ampiezza;
 - * Condizione sufficiente affinché due poligoni siano simili è che abbiano gli angoli di uguale ampiezza;
 - * Condizione necessaria affinché due figure si corrispondano in una affinità è che segmenti paralleli corrispondano a segmenti paralleli;
 - * Se hai nazionalità italiana, sei maggiorenne e non sei interdetto al voto, voterai domenica.
- Riscrivi le seguenti proposizioni utilizzando i termini *condizione necessaria*, *condizione sufficiente*, *condizione necessaria e sufficiente*:
 - * Se un triangolo ha un asse di simmetria allora è isoscele e se è isoscele ha un asse di simmetria;
 - * Se un numero è intero allora è razionale;
 - * Sei iscritto alle liste di leva se e solo se sei maschio e hai diciotto anni.

13 Teorema

Un teorema non è altro che una proposizione data sotto forma di implicazione logica:

TEOREMA: $A \Rightarrow B$

A = Ipotesi;

B = Tesi.

Sono equivalenti le seguenti proposizioni:

1. $A \Rightarrow B$;
2. $\neg B \Rightarrow \neg A$;
3. $\neg A \vee B$;
4. $\neg(A \wedge \neg B)$.

L'equivalenza semantica delle formule 1, 2 e 4 è collegata a tre diverse possibilità per dimostrare un teorema. Precisamente:

1. Dimostrazione diretta:
 $A \Rightarrow B$;
2. Dimostrazione indiretta o per contrapposizione:
 $\neg B \Rightarrow \neg A$;
3. Dimostrazione per assurdo:
 $\neg(A \wedge \neg B)$.

ESEMPIO:

TEOREMA: Se a e b sono due interi dispari, allora $a \cdot b$ è un intero dispari.

DIMOSTRAZIONE:

1. (Diretta) $a = 2q+1$ e $b = 2k+1$, $q, k \in \mathbb{Z}$. Allora $ab = (2q+1)(2k+1) = 4qk + 2q + 2k + 1 = 2(2qk + q + k) + 1 = 2r + 1$, $r \in \mathbb{Z}$. Dunque ab è dispari.
2. (Indiretta) Sia ab pari. Allora $2|ab$. Dunque, per la proprietà: se un primo divide un prodotto divide uno dei due fattori, $2|a$ oppure $2|b$. Possiamo concludere che a e b non sono entrambi dispari.
3. (Per assurdo) Ragioniamo per assurdo e supponiamo che ab non sia dispari mentre a e b sono entrambi dispari. Allora si ha: $ab = 2s$, $a = 2q + 1$ e $b = 2k + 1$ con $s, q, k \in \mathbb{Z}$. Dunque $2s = ab = (2q + 1)(2k + 1) = 4qk + 2q + 2k + 1 = 2(2qk + q + k) + 1 = 2r + 1$, con $r \in \mathbb{Z}$. Pertanto $2|1$. ASSURDO!

14 Logica predicativa

DEFINIZIONE: Un predicato o formula aperta è una frase che contiene almeno una variabile.

ESEMPIO: $A(x) \equiv$ *il numero naturale x è il doppio di 7*.

OSSERVAZIONE: Ad un predicato non è possibile assegnare un valore di verità.

Un predicato può essere trasformato in una proposizione in due modi:

- * sostituendo un valore alla variabile;
- * quantificando una variabile, ossia facendo una asserzione su quanti elementi, sostituiti alla variabile trasformano la formula in proposizione vera.

ESEMPI:

- ◇ $A(10) \equiv$ *il numero naturale 10 è il doppio di 7*;
- ◇ *Esiste un numero naturale x che è il doppio di 7*;
- ◇ *Tutti i numeri naturali x sono il doppio di 7*.

15 Quantificatori

I quantificatori della Logica Matematica sono due:

QUANTIFICATORE UNIVERSALE: Per ogni x vale la proprietà $A(x)$:
 $\forall x, A(x)$.

QUANTIFICATORE ESISTENZIALE: Esiste un x per il quale vale la proprietà $A(x)$: $\exists x, A(x)$.

ESEMPI:

- ◇ $\exists x \in \mathbb{N}$ tale che $x = 2 \cdot 7$;
- ◇ $\forall x \in \mathbb{N}, x = 2 \cdot 7$.

OSSERVAZIONE: È possibile passare da un quantificatore ad un altro utilizzando la negazione:

- *Per ogni* elemento x *vale* la proprietà P ,
- *Non esiste* un elemento x per cui *non vale* la proprietà P ;

- ◇ *Esiste* un elemento x per cui *non vale* la proprietà P ,
- ◇ *Non per ogni* elemento x *vale* la proprietà P .

ESEMPI:

- Ogni gatto nero porta sfortuna,
Non esiste un gatto nero che non porta sfortuna;
- Tutti sono usciti,
Non esiste qualcuno che non è uscito;
- Non tutti sono entrati,
Esiste qualcuno che non è entrato;
- Per ogni intero n se $p|n$ e $q|n$ allora $pq|n$,
Non esiste un intero n tale che $p|n$, $q|n$ e $pq \nmid n$.

OSSERVAZIONE: Un quantificatore è la negazione dell'altro:

- *Non per ogni* elemento x *vale* la proprietà P ,
- *Esiste* un elemento x per cui *non vale* la proprietà P ;
- ◇ *Non esiste* un elemento x per cui *vale* la proprietà P ,
- ◇ *Per ogni* elemento x *non vale* la proprietà P .

ESEMPI:

- La negazione dell'enunciato:

Per tutti i numeri naturali n , $n + 2 > 8$

è equivalente all'asserzione

Esiste un numero naturale n tale che $n + 2 \leq 8$.

- La negazione dell'enunciato:

Esiste un pianeta abitabile

è equivalente all'asserzione

Tutti i pianeti sono inabitabili.

OSSERVAZIONE: Siano $A(x)$ e $B(x)$ due predicati. Scriviamo $A(x) \Rightarrow B(x)$ se ogniqualvolta $A(x)$ è vera allora è vera anche $B(x)$.

ESEMPIO: $A(x) \equiv x$ è un intero relativo diverso da zero;
 $B(x) \equiv x^2$ è un intero positivo;
Allora $A(x) \Rightarrow B(x)$.

Scriviamo $A(x) \not\Rightarrow B(x)$ se esiste un x per il quale $A(x)$ è vera ma $B(x)$ è falsa.

ESEMPIO: $A(x) \equiv x$ è un intero positivo minore di 4;
 $B(x) \equiv x^2$ è un intero minore di 8;
Per $x = 1$: $A(x)$ vera, $B(x)$ vera;
Per $x = 2$: $A(x)$ vera, $B(x)$ vera;
Per $x = 3$: $A(x)$ vera, $B(x)$ falsa;
Conclusione $A(x) \not\Rightarrow B(x)$.

ESERCIZI:

- Quali quantificatori sono sottointesi in queste frasi?
 - ★ L'uomo è mortale;
 - ★ Il cane è un animale fedele;
 - ★ C'è chi sa chi è l'assassino;
 - ★ Nel triangolo un lato è sempre minore della somma degli altri due.
- Esprimi formalmente queste due frasi:
 - ★ A qualsiasi ora c'è un medico di guardia all'ospedale;
 - ★ C'è un medico che a qualsiasi ora è di guardia all'ospedale.
- Quantifica le seguenti formule aperte con un quantificatore che ritieni opportuno:
 - ★ x è il quadrato di 4;
 - ★ x è un giorno di quest'anno;
 - ★ x è il Presidente del Consiglio;
 - ★ x è la radice quadrata di 9.
- Quali delle seguenti proposizioni sono vere?
 - ★ per ogni x vivente, x è femmina;
 - ★ per ogni x vivente, x è femmina o maschio;
 - ★ per ogni x triangolo, se x ha i lati uguali allora ha gli angoli uguali;
 - ★ esiste un x triangolo tale che se x ha i lati uguali allora ha gli angoli uguali;
 - ★ esiste x naturale divisibile per 3 e per 5;
 - ★ per ogni x naturale x è divisibile per 3 e per 5.
- Esprimere ciascuna delle seguenti frasi con il quantificatore diverso da quello che compare in essa:
 - ★ Tutti sono usciti;
 - ★ Esiste qualcuno che ha preso la sufficienza;
 - ★ Ogni persona le ha portato un regalo;

- ★ Non tutti sono entrati;
- ★ Non esiste qualcuno che non ha letto questo libro.

- Negare le seguenti asserzioni:
 - ★ Esiste un x naturale tale che $x + 3 = 10$;
 - ★ Esiste un x naturale tale che $x + 3 < 5$;
 - ★ Per ogni x naturale $x + 3 < 10$;
 - ★ Per ogni x naturale $x + 3 \leq 7$.

16 Circuiti di Commutazione

File sui Circuiti di Commutazione